

GUIA COMPLETO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SIMULADOR ENDOINSIGHT

1. Visão Geral

O EndoInsight é um simulador físico para treino na detecção de endometriose.
O sistema funciona apenas com hardware real.
A aplicação apresenta exclusivamente dados recebidos do Arduino através da porta série.

Sem Arduino ligado e sensores ativos:
Os valores não são apresentados
Os sensores mostram -- kPa
Os botões ficam desativados

2. Requisitos

Hardware
Modelo físico com sensores de pressão integrados
Arduino programado e funcional
Cabo USB para ligação ao computador

Software
Python 3.x instalado
Dependências listadas no ficheiro requirements.txt
Sistema operativo macOS ou Windows

3. Instalação passo a passo

Passo 1
Instalar Python 3.x no computador.

Passo 2
Abrir o terminal na pasta do projeto.

Passo 3
Instalar as dependências:
`pip install -r requirements.txt`

Passo 4
Confirmar que o Arduino está corretamente programado e pronto a enviar dados pela porta série.

4. Ligação ao simulador físico

Passo 1
Ligar o Arduino ao computador através do cabo USB.

Passo 2

Confirmar a porta série disponível.

No macOS usar o comando:

```
ls /dev/tty.*
```

Passo 3

Garantir que os sensores estão corretamente ligados ao Arduino.

Passo 4

Executar a aplicação:

```
python main.py
```

A aplicação só inicia corretamente se o Arduino estiver ligado antes da execução.

5. Utilização do sistema

Realizar palpação no modelo anatómico.

Aplicar pressão nas zonas críticas.

Observar os valores apresentados em kPa na interface.

A aplicação apenas reflete o que recebe do hardware.

Não existem valores simulados ou de teste.

6. Interpretação dos gráficos

O gráfico representa a variação da pressão ao longo do tempo.

Eixo horizontal

Tempo de leitura.

Eixo vertical

Valor de pressão em kPa.

Quando a pressão aumenta no modelo físico, o gráfico sobe.

Quando a pressão diminui, o gráfico desce.

Se não houver dados válidos:

O valor apresentado é -- N

O gráfico não é atualizado

7. Resolução de problemas

Problema

A aplicação não mostra valores.

Verificar

Arduino está ligado antes de iniciar a aplicação

Porta série correta

Cabo USB funcional

Sensores corretamente conectados

Problema

Erro de porta série ocupada.

Solução

Fechar o Arduino IDE ou qualquer outro programa que esteja a usar a mesma porta.

Problema

Valores fixos ou sem variação.

Verificar

Sensores estão a receber pressão

Ligações físicas ao Arduino

Código carregado corretamente no Arduino

Problema

Aplicação não inicia.

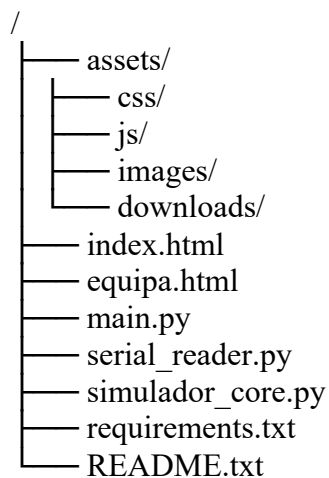
Verificar

Python instalado

Dependências instaladas

Execução feita na pasta correta

8. Estrutura de Ficheiros



9. Nota Técnica

O sistema depende exclusivamente de hardware real.

Sem comunicação série ativa, o sistema permanece inativo.